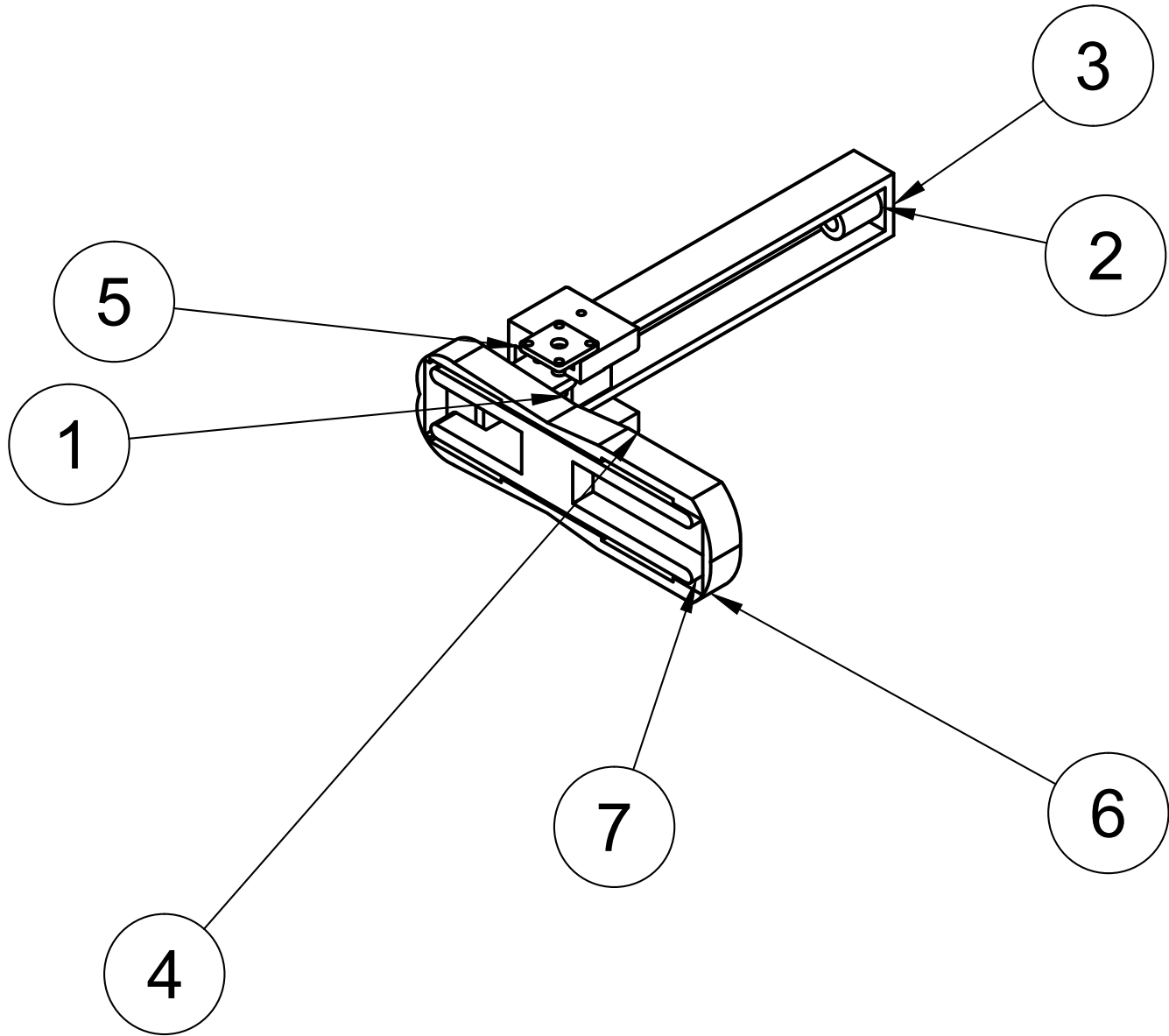


VISTA ISOMÉTRICA PRINCIPAL DEL ENSAMBLE (CONJUNTO MECATRÓNICO)



LISTA DE MATERIALES OFICIAL (BOM) · TOBILLO CL				
Ítem	Código CAD	Nombre Reconocible / Función	Cant.	Material / Especificación
1	TOB-MEC-A2	Columna Tibial A2 (Canal en U)	1	PLA Pro / Infill 100% (92.3 g)
2	TOB-MEC-A3	Soporte Tobillo A3 (Cubo Pivote J2)	1	PLA Pro / Infill 100% (53.2 g)
3	TOB-MEC-A3-S	Placa Soporte Sensor AS5600	1	PLA Pro / Infill 100% (2.3 g)
4	TOB-MEC-A5	Planta Pie Estructural A5 (Base)	1	PLA Pro / Infill 100% (49.7 g)
5	TOB-MEC-A5-C	Cubierta Estética A5 (Carcasa)	1	PLA Pro / Infill 30% (75.9 g)
6	TOB-MEC-B3	Horquilla Ranurada B3 (Corredera)	1	PLA Pro / Infill 100% (10.7 g)
7	TOB-MEC-B7	Acople Motor-Husillo B7	1	PLA Pro / Infill 100% (4.5 g)
8	TOB-COM-MOT	Motorreductor GA25-370 12V 130RPM	1	Motor DC con Encoder Hall
9	TOB-COM-HUS	Husillo Trapezoidal T8 Paso 2mm	1	Acero Inoxidable 304
10	TOB-COM-ROD	Rodamientos Radiales 606RS 6x17x6	2	Acero al Cromo GCr15

PARÁMETROS CINEMÁTICOS Y OPERATIVOS DEL PROTOTIPO	
Rango de Rotación Sagital (·):	±15.0° (Flexión Dorsal y Plantar) · Recorrido total 30.0°
Carrera Lineal Útil de Husillo:	6.212 mm (4.97 vueltas motor a paso 1.25 mm/rev)
Absorción de Arco (Ranura B3):	·x = 0.409 mm absorbido en ranura de 5.20 mm (holgura 1.20 mm)
Resolución Angular Teórica:	0.0879°/pulso con encoder magnético AS5600 de 12 bits
Factor de Seguridad FEA (FS):	FS = 3.53 bajo momento sagital de 12.74 N·m (Von Mises 14.15 MPa)
Masa Total Mecanismo Ensamblado:	363.8 g (Estructura PLA Pro + Tornillería + Actuador)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)

PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.

TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO:

Ensamble General del Tobillo Activo (Tobillo CL)

CÓDIGO / DWG NO.:

P-ASM-01

MATERIAL: Multimaterial (PLA Pro / Acero / Comp.)

AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 363.8 g

TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA

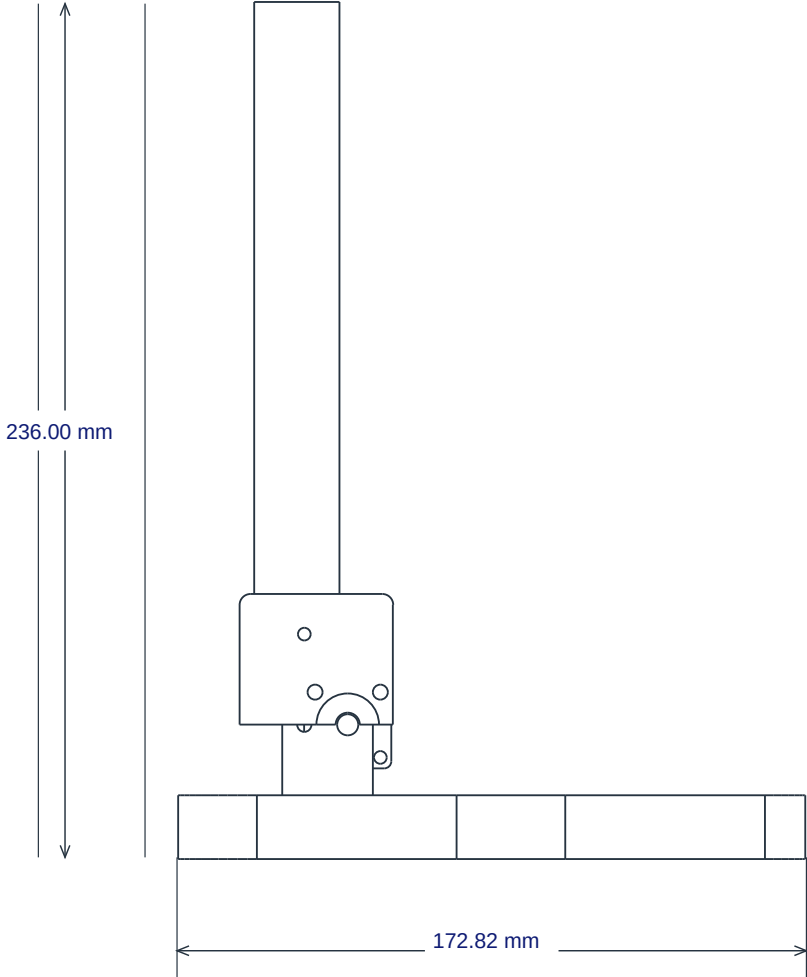
ESCALA: 1:1

UNIDADES: mm

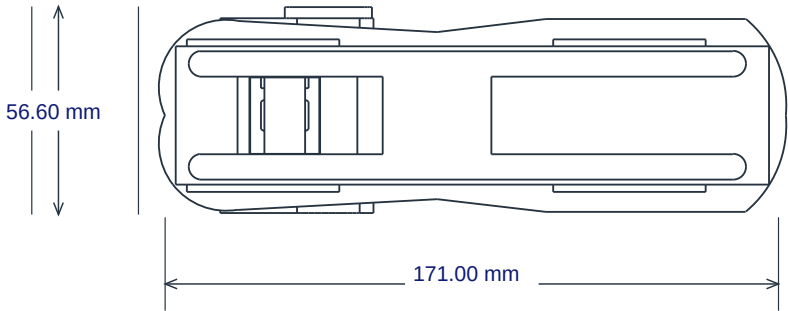
ESTADO: Aprobado

HOJA: 1/2

VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN SAGITAL ANATÓMICA - TOBILLO EN APOYO)



VISTA SUPERIOR EN PLANTA (APOYO PLANTAR Y BASE ESTRUCTURAL)



VISTA DE PERFIL LATERAL / SECCIÓN DE GUÍA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Ensamble General del Tobillo Activo (Vistas Orto	CÓDIGO / DWG NO.: P-ASM-01	
MATERIAL: Multimaterial (PLA Pro / Acero Inox / Rodamientos) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 363.8 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 2/2